

Dokumentasi Website Informasi Bahasa Pemrograman



Kelompok 4:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Muhammad Hably Nashrullah | (22040700001) |
| 2. Ananda Rahman Hakim | (22040700038) |
| 3. Alif Fatir Aidil | (23040700089) |

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR	3
BAB 1	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	4
BAB 2	5
SISTEM BERJALAN	5
2.1 UML	5
2.2 HIPO.....	6
BAB 3	7
PENJELASAN APLIKASI	7
3.1 Penjelasan Pada Halaman SIGN IN dan SIGN OUT	7
3.1.1 Halaman Login	7
3.1.2 Halaman Sign In.....	7
3.1.3 Lupa Password.....	8
3.2 Penjelasan Halaman Web Kelompok 4	8
3.2.1 Halaman Home.....	8
3.2.2 Halaman About Us	9
3.2.3 Halaman Language	9
3.2.4 Halaman selengkapnya dari setiap Jenis Bahasa Pemrograman.....	10
3.2.4 Kolom komentar	11
3.2.5 Log out	13
3.2.6 Dashboard Admin.....	13
BAB 4.....	15
TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN.....	15
4.1 HTML (Hyper Text Markup Language)	15
4.2 CSS (Cascading Style Sheets).....	15
4.3 JavaScript	16
BAB 5.....	18
PENUTUP.....	18
Kesimpulan	18
Saran	18

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumentasi yang berjudul "Dokumentasi Website Informasi Bahasa Pemrograman".

Dokumentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas kelompok dalam rangka pengembangan sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pengunjung mengenai perkembangan bahasa pemrograman, yang telah memainkan peran penting dalam dunia teknologi modern. Harapan kami, informasi ini dapat menjadi panduan serta referensi bagi mereka yang ingin memahami bagaimana bahasa pemrograman berkembang dari masa ke masa.

Kami menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan dokumentasi ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun.

Semoga dokumentasi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Hormat kami,

Kelompok 5

BAB 1

1.1 Latar Belakang

Bahasa pemrograman telah menjadi pondasi utama dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejak diciptakannya mesin-mesin komputasi pertama, manusia telah berusaha menemukan cara untuk berkomunikasi dengan mesin agar dapat melakukan berbagai tugas kompleks. Inovasi ini melahirkan berbagai bahasa pemrograman, yang terus berkembang dari generasi ke generasi.

Bahasa pemrograman pertama, seperti Assembly, dirancang untuk berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan manusia dan kompleksitas aplikasi, bahasa-bahasa baru seperti FORTRAN, COBOL, dan C mulai dikembangkan untuk mempermudah penulisan kode. Kemudian, bahasa modern seperti Python, JavaScript, dan Ruby muncul untuk mendukung pengembangan aplikasi web, kecerdasan buatan, hingga teknologi berbasis cloud.

Kemajuan bahasa pemrograman tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi juga memperlihatkan perubahan cara manusia berpikir dan berinovasi. Hari ini, bahasa pemrograman memungkinkan siapa saja, dari pelajar hingga profesional, untuk menciptakan solusi yang mengubah dunia.

Melalui website ini, kami ingin memberikan gambaran tentang sejarah, perkembangan, dan dampak bahasa pemrograman terhadap dunia. Kami percaya bahwa memahami asal-usul dan evolusi bahasa pemrograman dapat menginspirasi generasi berikutnya untuk terus berinovasi dan menghadirkan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia.

1.2 Tujuan

Tujuan utama kami adalah menyediakan informasi yang lengkap, relevan, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik itu pemula yang baru mengenal dunia coding maupun profesional yang ingin memperluas wawasan mereka. Kami percaya bahwa belajar bahasa pemrograman adalah salah satu kunci untuk menghadapi tantangan di era digital ini.

BAB 2

SISTEM BERJALAN

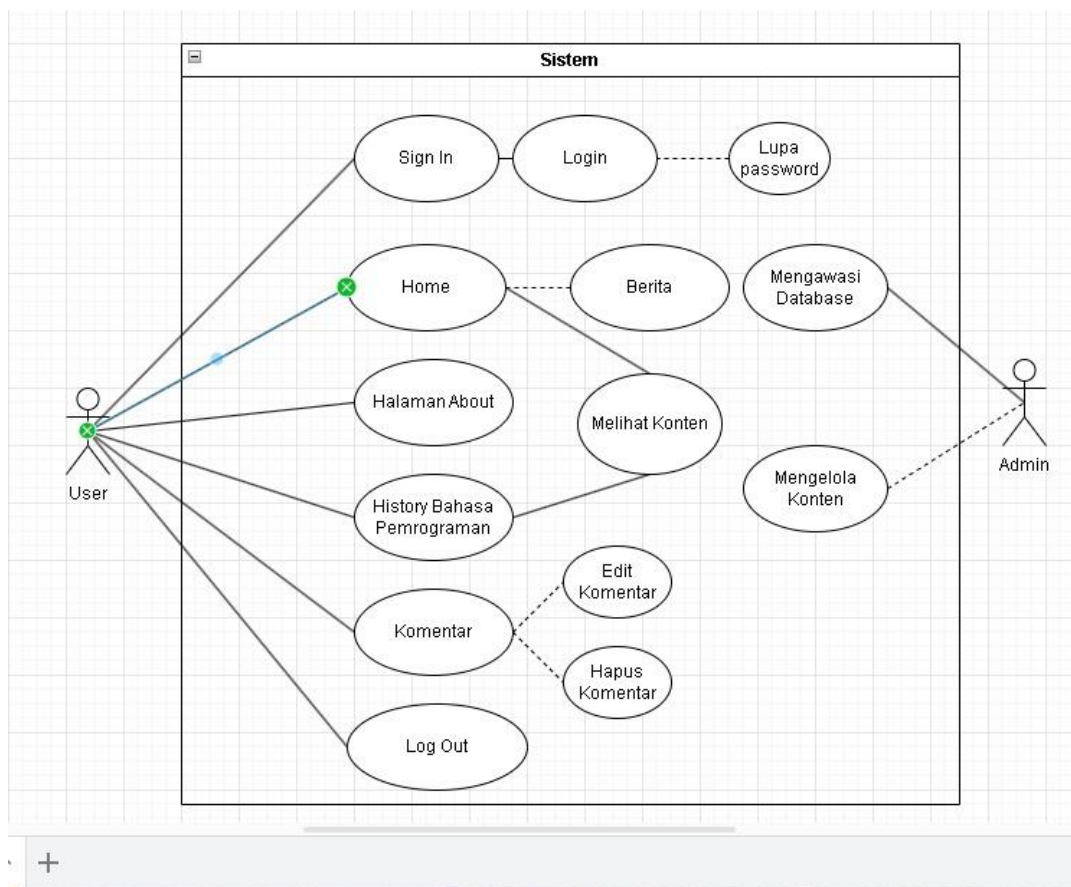
2.1 UML

UML, atau Unified Modeling Language, adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan merancang sistem perangkat lunak. UML memungkinkan pengembang untuk membuat representasi visual dari struktur dan perilaku sistem berbasis objek.

Pengertian UML :

- UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language.
- Merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk merancang dan memodelkan sistem perangkat lunak.
- Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997 oleh Grady Booch, Ivar Jacobson, dan James Rumbaugh.

UML Website:

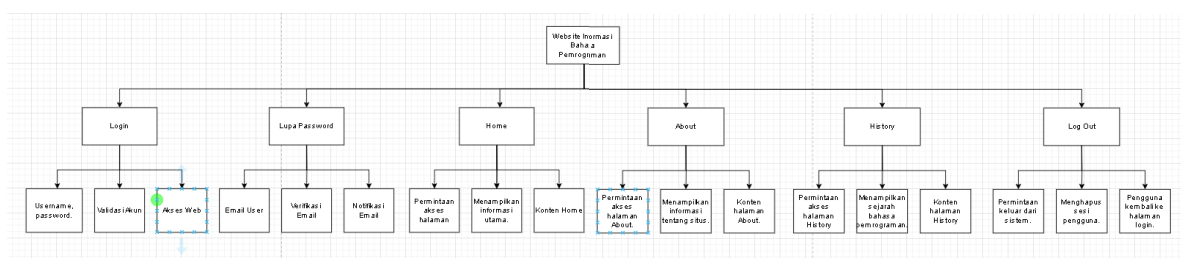


2.2 HIPO

Level 0: Sistem Website Informasi Bahasa Pemrograman

Level 1: Proses Utama

1. **Login**
 - **Input:** Username, password.
 - **Process:** Validasi kredensial pengguna.
 - **Output:** Akses ke halaman sistem jika valid, pesan error jika gagal.
2. **Lupa Password**
 - **Input:** Email pengguna.
 - **Process:** Verifikasi email, pengiriman tautan reset password.
 - **Output:** Notifikasi pengiriman email atau pesan error.
3. **Home**
 - **Input:** Permintaan akses halaman Home.
 - **Process:** Menampilkan informasi utama.
 - **Output:** Konten halaman Home.
4. **About**
 - **Input:** Permintaan akses halaman About.
 - **Process:** Menampilkan informasi tentang situs.
 - **Output:** Konten halaman About.
5. **History**
 - **Input:** Permintaan akses halaman History.
 - **Process:** Menampilkan sejarah bahasa pemrograman.
 - **Output:** Konten halaman History.
6. **Logout**
 - **Input:** Permintaan keluar dari sistem.
 - **Process:** Menghapus sesi pengguna.
 - **Output:** Pengguna kembali ke halaman login.

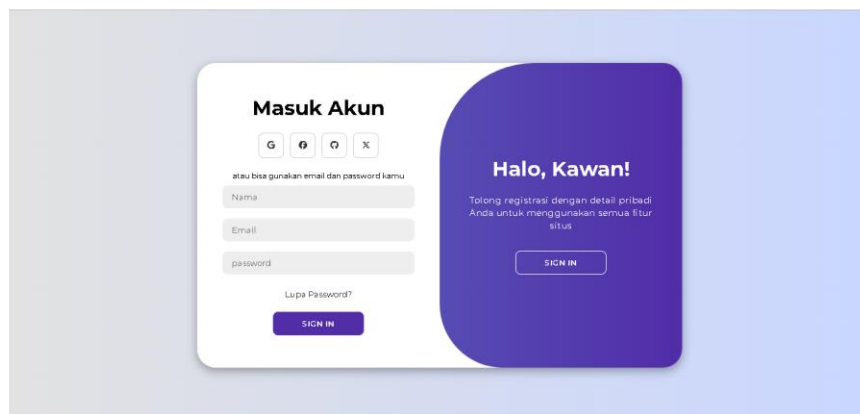


BAB 3

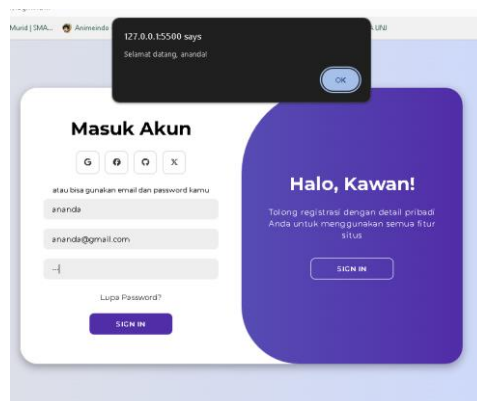
PENJELASAN APLIKASI

3.1 Penjelasan Pada Halaman SIGN IN dan SIGN OUT

3.1.1 Halaman Login

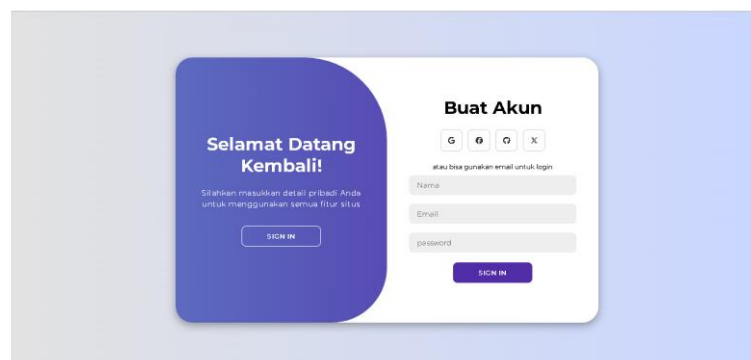


Disini anda harus Sign in akun terlebih dahulu, setelah akun terdaftar, masukkan username, email dan password untuk login



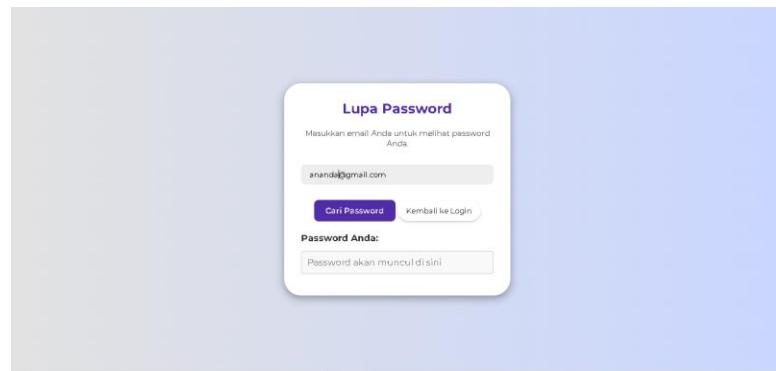
Jika berhasil login, akan muncul notifikasi

3.1.2 Halaman Sign In

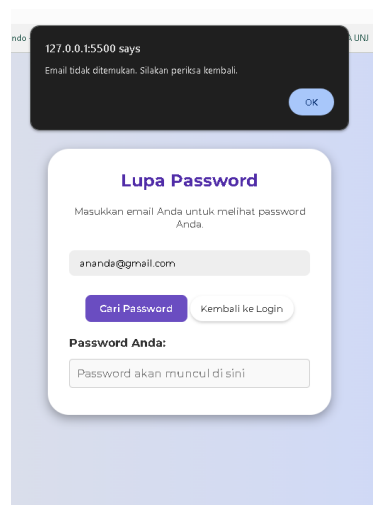


Halaman untuk menginput akun dan password baru

3.1.3 Lupa Password



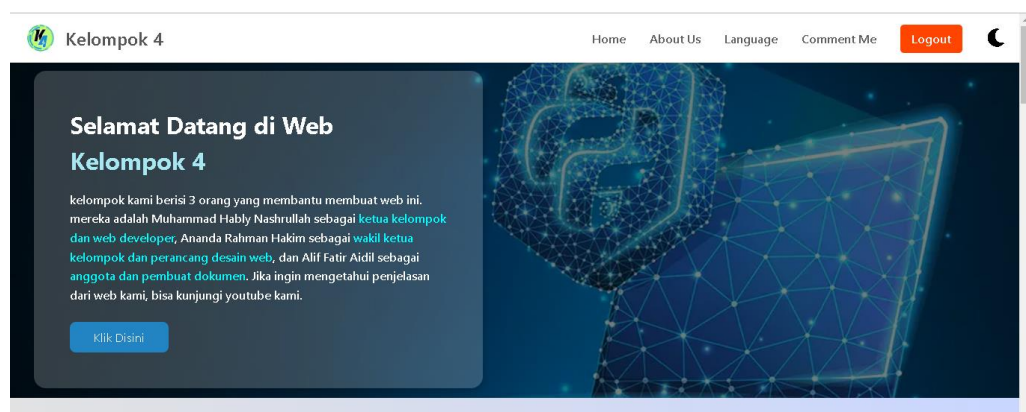
Jika anda lupa password, anda dapat mereset password anda dengan memasukkan email yang pernah terdaftar di website



Jika tidak terdapat akun yang terdaftar, maka akan muncul notif seperti ini

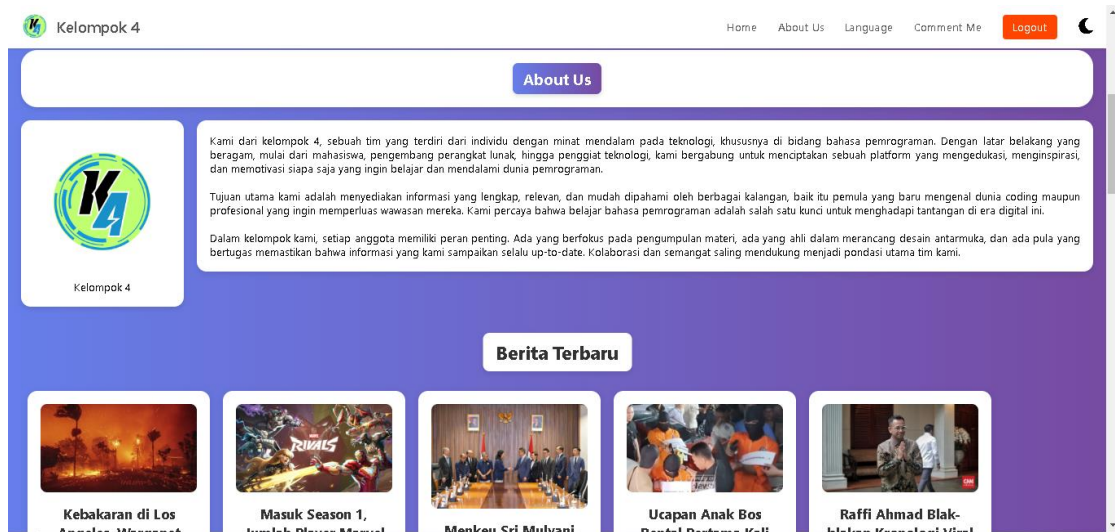
3.2 Penjelasan Halaman Web Kelompok 4

3.2.1 Halaman Home



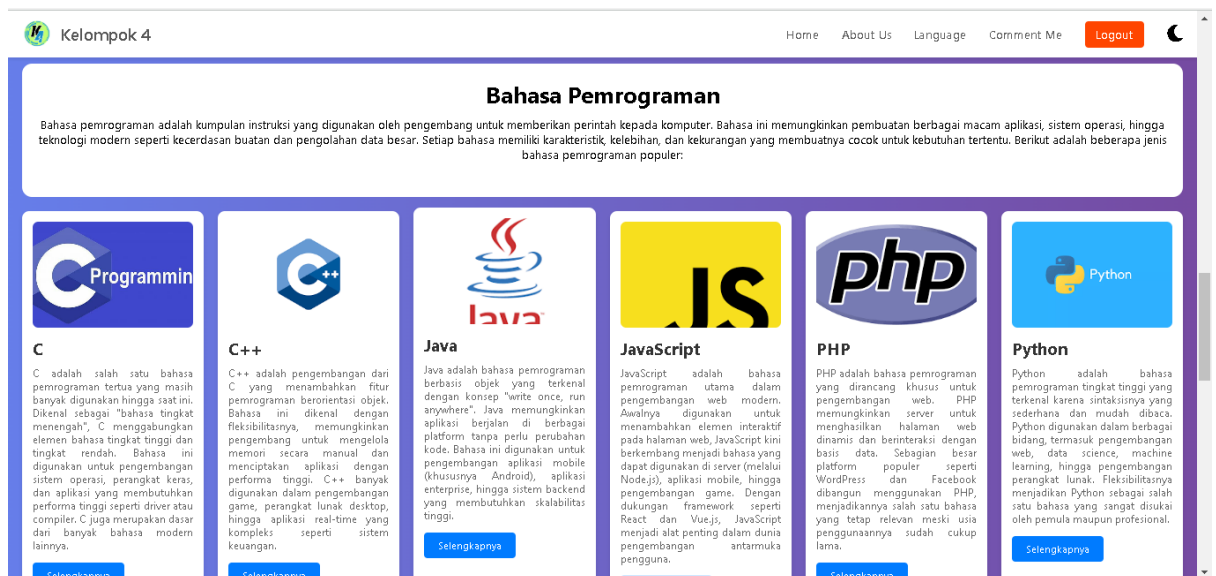
Halaman home berisi pengenalan web. Di bagian atas terdapat logo kelompok, navigasi halaman lain, dan tombol log out jika ingin keluar dari website. Tombol “Klik Disini” untuk menuju penjelasan web kami di Youtube

3.2.2 Halaman About Us



Berisi penjelasan singkat tentang website kami, beserta visi dan misi. Selain itu terdapat kolom berita yang sedang hangat

3.2.3 Halaman Language



Berisi konten utama kami tentang penjelasan berbagai bahasa pemrograman yang sering dipakai oleh programmer.

3.2.4 Halaman selengkapnya dari setiap Jenis Bahasa Pemrograman

Kelompok 4

HomeAbout UsLanguageComment MeLogout

Bahasa C



Bahasa pemrograman C adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang diciptakan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972 untuk Sistem Operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Awalnya dirancang untuk pemrograman sistem dan jaringan komputer, C juga banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak aplikasi di berbagai platform sistem operasi dan arsitektur komputer. Pengaruhnya sangat besar terhadap bahasa pemrograman lain, terutama C++, yang merupakan ekstensi dari C. Selain itu, berbagai compiler populer tersedia untuk C, dan sejak tahun 2000, bahasa ini secara konsisten menduduki peringkat atas dalam indeks popularitas bahasa pemrograman seperti TIOBE.

Contoh Kode C

```
#include // library standar untuk input dan output

int main() {
    // mencetak "Hello, World!" ke layar
    printf("Hello, World!\n");

    // mendefinisikan dua variabel integer dan satu variabel untuk hasil
    int a, b, sum;

    // menginisialisasi nilai variabel
    a = 5;
    b = 7;

    // menjumlahkan a dan b
    sum = a + b;

    // mencetak hasil penjumlahan
    printf("hasil penjumlahan %d + %d adalah %d\n", a, b, sum);

    return 0; // mengembalikan nilai 0 menandakan program selesai dengan sukses
}
```

Output:

Kelompok 4

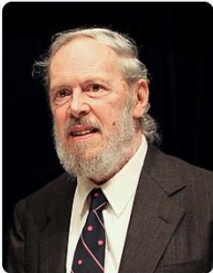
HomeAbout UsLanguageComment MeLogout

```
// mencetak hasil penjumlahan
printf("hasil penjumlahan %d + %d adalah %d\n", a, b, sum);
}

return 0; // mengembalikan nilai 0 menandakan program selesai dengan sukses
```

Run Code

PELOPOR



Informasi	Detail
Nama	Dennis MacAlistair Ritchie
Lahir	9 September 1941
Meninggal	12 Oktober 2011 (umur 70)
Almamater	Harvard University
Penghargaan	Turing Award dan National Medal of Technology

Jika menekan tombol selengkapnya, maka akan menuju halaman bahasa pemrograman yang ingin dieksplorasi. Disini berisi tentang sejarah singkat, contoh kode, dan pelopor bahasa pemrograman tersebut.

3.2.4 Kolom komentar

Comment Me

Berikan pendapat atau komentar Anda di sini. Semua komentar yang masuk akan ditampilkan dengan gambar profil yang menarik.

Kirim Komentar

**Ananda**
Websitenya bagus




Anda dapat menambahkan komentar untuk menilai dan memberi masukan.

3.2.4.1 Edit dan Hapus Komentar

Comment Me

Berikan pendapat atau komentar Anda di sini. Semua komentar yang masuk akan ditampilkan dengan gambar profil yang menarik.

Kirim Komentar

**ananda**
Websitenya bagus




Comment Me

Berikan pendapat atau komentar Anda di sini. Semua komentar yang masuk akan ditampilkan dengan gambar profil yang menarik.

Kirim Komentar

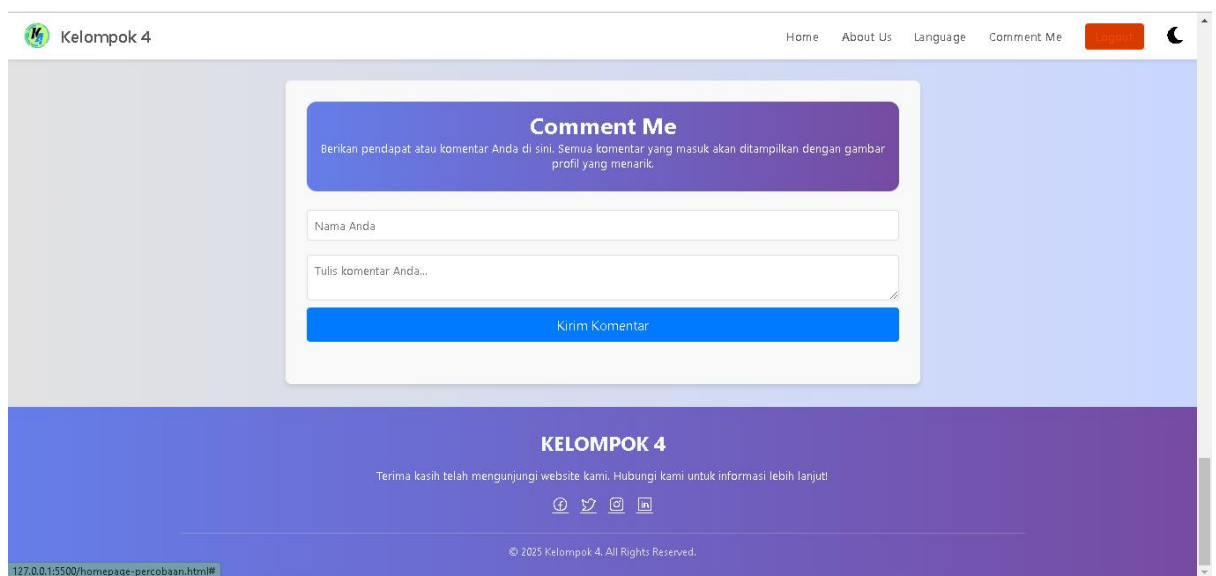


Ananda
Websitenya bermanfaat




Jika salah menulis komentar atau ada perkataan tidak baik anda dapat menghapus komentar atau mengedit komentar.

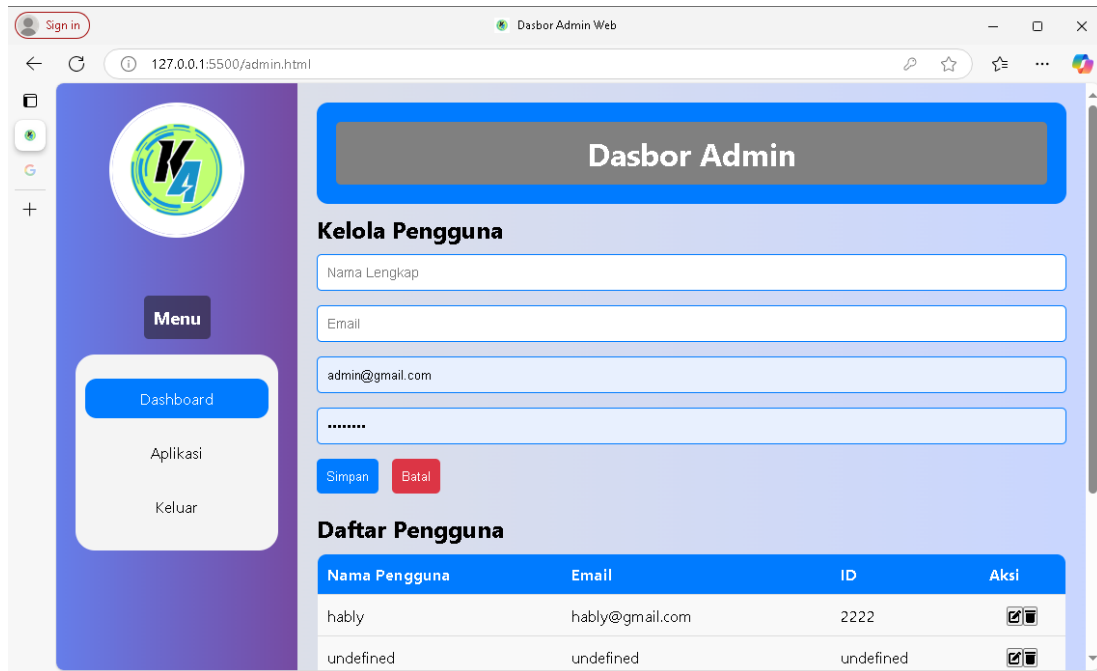
3.2.5 Log out



Jika menekan tombol log out, maka akan kembali ke halaman login

3.2.6 Dashboard Admin

3.2.6.1 Halaman Admin



The screenshot shows a web browser window titled "Dasbor Admin Web" with the URL "127.0.0.1:5500/admin.html". The dashboard has a purple sidebar with a "Sign in" button, a logo, and a "Menu" section containing "Dashboard", "Aplikasi", and "Keluar". The main content area is titled "Dasbor Admin" and contains two sections: "Kelola Pengguna" and "Daftar Pengguna".

Kelola Pengguna

Form fields for user management:

- Nama Lengkap
- Email
- admin@gmail.com
-

Buttons: **Simpan** (blue), **Batal** (red)

Daftar Pengguna

Nama Pengguna	Email	ID	Aksi
hably	hably@gmail.com	2222	 
undefined	undefined	undefined	 

Ini merupakan halaman dari dashboard admin yang dimana bertugas untuk mengamati dan merubah data dari sebuah user. bisa dibilang kita sebagai admin bisa melihat nama, email dan password user untuk menjadi sebuah database pada website kelompok 4 ini.

3.2.6.2 Fitur perubahan atau edit data user



Kelola Pengguna

Form fields for editing user data:

- hably
- hably@gmail.com
- 2222
-

Buttons: **Simpan** (blue), **Batal** (red)

Pada form “kelola pengguna” ini digunakan untuk merubah nama, email, password user. biasanya user akan memberitahu admin untuk dirumah passwordnya karena user tersebut lupa password. Jadi admin akan merubah password yang awalnya akan berubah jadi nemo. Setelah diubah passwordnya, admin akan memberikan password baru kepada user untuk login ke website “Kelompok 4”.

3.2.6.3 Database Admin

Daftar Pengguna			
Nama Pengguna	Email	ID	Aksi
hably	hably@gmail.com	2222	 
undefined	undefined	undefined	 
undefined	undefined	undefined	 
undefined	undefined	undefined	 
undefined	undefined	undefined	 
kira	kiraotan@gmail.com	kiraotan	 
kita	kitakita@gmail.com	kita	 

Pada menu “Daftar Pengguna” adalah sebuah database dari data user yang melakukan login atau buat akun di website “Kelompok 4” dimana di menu ini admin bisa leluasa merubah data user atau menghapusnya. jadi jika user ingin menghapus akunnya maka bisa hubungi admin yang bersangkutan.

BAB 4

TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

4.1 HTML (Hyper Text Markup Language)

HTML memiliki struktur dalam pembuatan website seperti berikut:

- A. Membuat judul pada web memiliki elemen yang berupa `<h1>`. Pada elemen `<h1>` memiliki tingkatan dalam ukuran huruf, bisa dibilang kalau elemen `<h1>` yang terbesar dan `<h6>` adalah terkecil. Jadi untuk elemen judul memiliki 6 jenis ukuran huruf di antaranya : `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, dan `<h6>`.

contoh implementasinya adalah `<h1>Halo, Selamat Datang</h1>`

- B. Membuat paragraf pada web memiliki elemen yang berupa `<p>`. pada elemen ini kita bisa memasukkan banyak kata untuk dibuatkannya paragraf.

contoh implementasinya : `<p>Kami ingin makan mi, tetapi kami tidak lapar. Apa yang harus kami lakukan.`

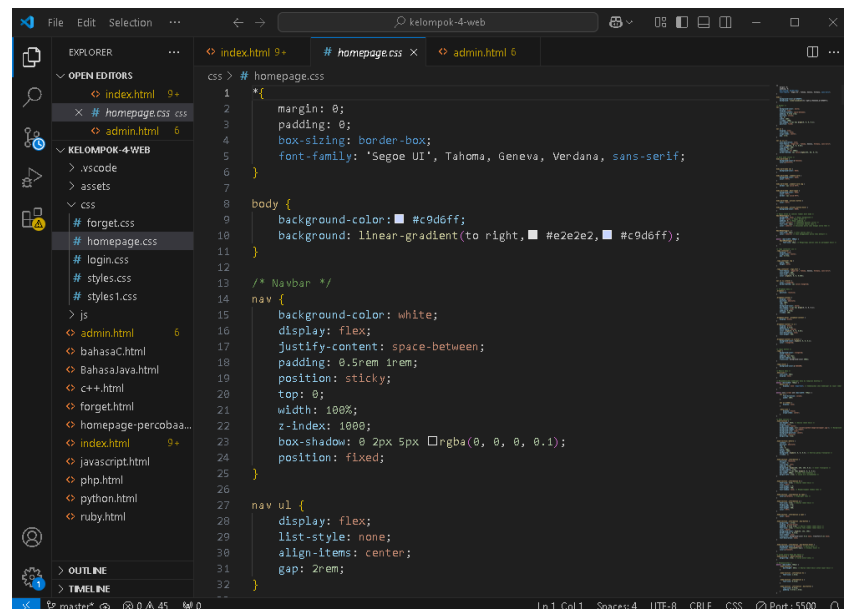
- C. Memasukkan gambar pada web memiliki elemen yang berupa `<img>`. Pada elemen ini kita bisa memasukan gambar yang kita suka dalam web tersebut.

berikut implementasinya : ``

4.2 CSS (Cascading Style Sheets)

Kami menggunakan File css untuk mempercantik web kami, jika tidak menggunakan maka akan jelek dan membosankan.

Contoh Gambar:



Berikut implementasi kode pada css:

```
body {
```

```
top: 0; maksudnya jarak atas pada kontainer lainnya 0.
```

```
padding: 0; tidak memiliki padding.
```

```
font-family: times new roman; font tulisan pada websitenya “times new roman”.
```

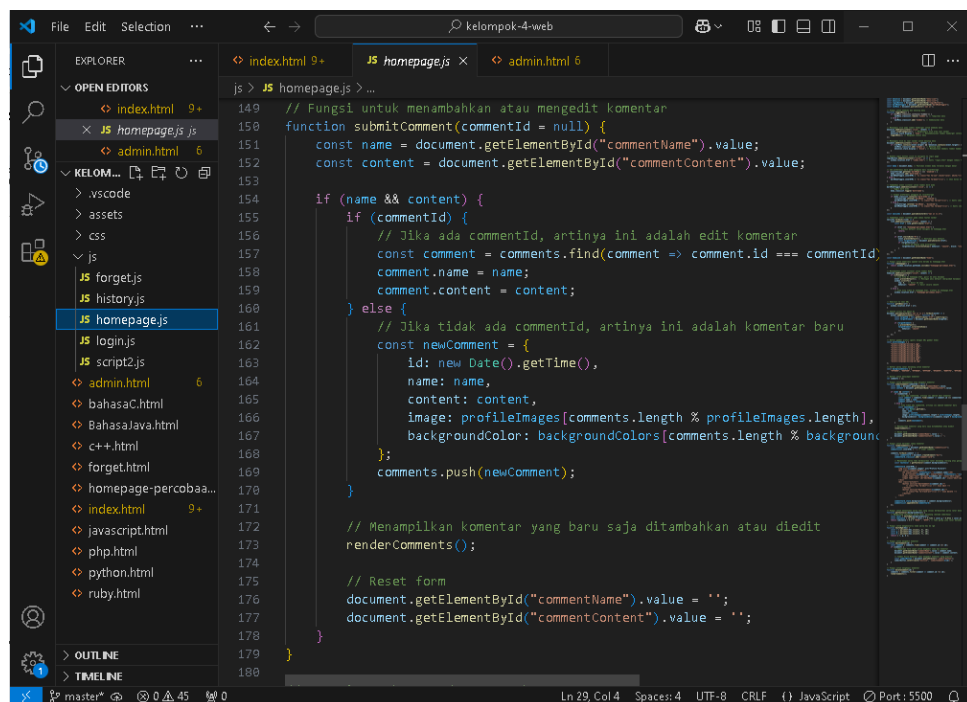
```
background-color: white; warna pada background websitenya adalah putih.
```

```
}
```

4.3 JavaScript

untuk membuat website kami dapat digunakan dengan baik atau interaktif, maka harus menggunakan bahasa pemrograman yaitu javascript. file javascript digunakan untuk membuat web menjadi hidup dan interaktif saat user ingin menggunakan website tersebut.

Contoh gambar dari file Javascript:



contoh implementasi dari bahasa pemrograman javascript:

console.log(“hello, world!”) maka akan muncul di pemberitahuan web yang berisi tulisan “hello, world”.

BAB 5

PENUTUP

Kesimpulan

Pembuatan web sederhana dengan tema informasi tentang bahasa pemrograman menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript telah berhasil diselesaikan dengan baik. Proyek ini menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi dasar pengembangan web, sebuah platform yang informatif dan mudah diakses dapat dibuat tanpa bergantung pada framework tambahan. Web ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memahami berbagai bahasa pemrograman melalui antarmuka yang sederhana dan mudah dinavigasi.

Melalui proses pembuatan ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang baik terhadap dasar-dasar pengembangan web sangat penting untuk menciptakan aplikasi yang fungsional. Selain itu, proyek ini juga menunjukkan pentingnya desain yang intuitif agar informasi dapat disampaikan dengan efektif kepada pengguna.

Saran

Dalam pengembangan lebih lanjut, ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan. Desain antarmuka dapat diperbaiki dengan menambahkan elemen visual yang lebih menarik, seperti animasi sederhana atau transisi halus, untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, konten web dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak informasi tentang bahasa pemrograman lain, termasuk sejarah, fitur utama, dan aplikasi nyata dari masing-masing bahasa.

Untuk memberikan nilai tambah, fitur interaktif seperti contoh kode yang dapat dijalankan langsung di web atau kuis singkat dapat ditambahkan menggunakan JavaScript murni. Hal ini akan membuat web menjadi lebih menarik sekaligus edukatif. Pengoptimalan aksesibilitas juga perlu dipertimbangkan agar web dapat digunakan dengan baik oleh semua kalangan, termasuk mereka yang menggunakan perangkat mobile atau memiliki kebutuhan khusus.